

ICS 27.140

P 98

备案号: 44779-2014

DL

中华人民共和国电力行业标准

DL/T 751 — 2014

代替 DL/T 751 — 2001

水轮发电机运行规程

Specification of operation for hydro-generators

2014-03-18 发布

2014-08-01 实施

国家能源局 发布

目 次

前言..... II

1 范围..... 1

2 规范性引用文件..... 1

3 基本技术要求..... 2

 3.1 一般规定..... 2

 3.2 发电机本体..... 3

 3.3 励磁系统..... 6

 3.4 发电机母线..... 8

 3.5 监控及自动化装置..... 9

 3.6 继电保护和安全自动装置..... 9

 3.7 冷却系统..... 10

4 发电机的运行方式..... 11

 4.1 正常运行方式..... 11

 4.2 特殊运行方式..... 12

5 发电机的运行操作..... 12

 5.1 一般规定..... 12

 5.2 发电机正常启动操作..... 13

 5.3 发电机正常停机操作..... 13

 5.4 发电机运行转检修操作..... 14

 5.5 发电机事故停机操作..... 14

 5.6 发电机零起升压操作..... 15

 5.7 发电机黑启动操作..... 15

6 发电机运行的监视和检查维护..... 17

 6.1 发电机本体运行中的监视、检查和维护..... 17

 6.2 励磁系统的检查和维护..... 18

 6.3 监控及自动化装置的检查和维护..... 18

 6.4 继电保护和安全自动装置的检查和维护..... 19

 6.5 备用机组的检查和维护..... 19

7 发电机不正常运行和事故处理..... 19

 7.1 一般规定..... 19

 7.2 发电机不正常运行及处理..... 20

 7.3 发电机事故及处理..... 21

8 励磁系统不正常运行和事故处理..... 23

 8.1 励磁系统不正常运行及处理..... 23

 8.2 励磁系统事故及处理..... 24

附录 A（资料性附录） 水轮发电机及其附属设备主要技术参数..... 25

前 言

本标准是根据《国家能源局关于下达 2011 年第二批能源领域行业标准制（修）订计划的通知》（国能科技〔2011〕252 号）的安排修订的。

本标准编制所依据的起草规则为 GB/T 1.1—2009《标准化工作导则 第 1 部分：标准的结构和编写》。

本标准代替 DL/T 751—2001《水轮发电机运行规程》（以下简称原标准）。本标准与原标准相比，除编辑性修改外，主要技术变化如下：

- 按现行国家标准、行业标准修订了部分参数及要求，调整了章节结构；
- 对原标准第 1 章“范围”进行修改和完善（见 1）；
- 修改了第 2 章“规范性引用文件”的引导语，对原标准第 2 章中的规范性引用文件进行了全面更新（见 2）；
- 将原标准第 3 章“总则”修改为“基本技术要求”（见 3），对原标准第 3 章中的一般要求、测量、信号、保护和监控系统、励磁系统、冷却系统、轴承等内容进行了整合、修改、补充和完善，增加了水轮发电机本体、水轮发电机母线等内容（见 3.2、3.4）；
- 增加了定子绕组温升限值的内容（见 3.2.2）；
- 补充、调整了原标准 3.5.11 中有关弹性金属塑料推力瓦的技术要求（见 3.2.18）；
- 对原标准第 4 章“发电机的运行方式”中 4.1~4.3 的内容进行了整合、修改、补充和完善（见 4.1、4.2）；
- 增加了第 5 章“发电机的运行操作”；
- 将原标准第 5 章“发电机运行的监视和检查维护”改为第 6 章，对其内容进行了整合、修改和完善，增加了“励磁系统的检查和维护”“监控及自动化装置的检查和维护”“继电保护和安全自动装置的检查和维护”“备用机组的检查和维护”等内容（见 6.2~6.5）；
- 将原标准第 6 章“发电机不正常运行和事故处理”中有关发电机的内容改为第 7 章，并修改、调整为“一般规定”“发电机不正常运行及处理”和“发电机事故及处理”等内容（见 7.1~7.3），而原标准第 6 章中有关励磁系统的内容，则独立为第 8 章“励磁系统不正常运行和事故处理”；
- 删除了原标准中励磁机、永磁机、抽水蓄能机组等方面的相关内容；
- 删除了原标准第 7 章“发电机/电动机的运行”；
- 增加了资料性附录 A “水轮发电机及其附属设备主要技术参数”。

本标准由中国电力企业联合会提出。

本标准由电力行业水轮发电机及电气设备标准化技术委员会归口。

本标准起草单位：中国水电建设集团四川电力开发有限公司、国网新源丰满发电厂、四川松林河流域开发有限公司、四川圣达水电开发有限公司、阿坝水电开发有限公司、毛尔盖水电有限公司、中铁能源投资有限公司。

本标准主要起草人：杨建明、付绍勇、赖真明、冯艳蓉、黎化银、周志强、刘旭东、李方学、齐波、孔大明、覃川、陈建明、吴良春、涂玉平、颜铭、丁向东。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：DL/T 751—2001。

本标准在执行过程中的意见或建议反馈至中国电力企业联合会标准化管理中心（北京市白广路二条一号，100761）。

水轮发电机运行规程

1 范围

本标准规定了水轮发电机运行的基本技术要求、运行方式、运行操作、运行监视和检查维护、正常运行和事故处理的基本原则。

本标准适用于与水轮机直接连接、额定容量为 $25\text{MV}\cdot\text{A}$ (贯流式水轮发电机额定容量为 $10\text{MV}\cdot\text{A}$) 及以上的三相 50Hz 凸极同步水轮发电机 (以下简称发电机)。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件, 仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件, 其最新版本 (包括所有的修改单) 适用于本文件。

- GB 755 旋转电机 定额和性能
- GB/T 7409.3 同步电机励磁系统 大、中型同步发电机励磁系统技术要求
- GB/T 7894—2009 水轮发电机基本技术条件
- GB/T 8349 金属封闭母线
- GB/T 8564 水轮发电机组安装技术规范
- GB/T 11021 电气绝缘 耐热性分级
- GB 11120 涡轮机油
- GB/T 11805 水轮发电机组自动化元件 (装置) 及其系统基本技术条件
- GB/T 14285 继电保护和安全自动装置技术规程
- GB 26164.1 电业安全工作规程 第 1 部分: 热力和机械
- GB 26860 电力安全工作规程 发电厂和变电站电气部分
- GB 26861 电力安全工作规程 高压试验室部分
- GB/T 50062 电力装置的继电保护和自动装置设计规范
- GB 50150 电气装置安装工程 电气设备交接试验标准
- DL/T 294.1 发电机灭磁及转子过电压保护装置技术条件 第 1 部分: 磁场断路器
- DL/T 294.2 发电机灭磁及转子过电压保护装置技术条件 第 2 部分: 非线性电阻
- DL/T 410 电工测量变送器运行管理规程
- DL/T 478 继电保护和安全自动装置通用技术条件
- DL/T 489 大中型水轮发电机静止整流励磁系统及装置试验规程
- DL/T 491 大中型水轮发电机自并励励磁系统及装置运行和检修规程
- DL/T 507 水轮发电机组启动试验规程
- DL/T 516 电力调度自动化系统运行管理规程
- DL/T 556 水轮发电机组振动监测装置设置导则
- DL/T 572 电力变压器运行规程
- DL/T 578 水电厂计算机监控系统基本技术条件
- DL/T 583—2006 大中型水轮发电机静止整流励磁系统及装置技术条件
- DL/T 587 微机继电保护装置运行管理规程
- DL/T 596 电力设备预防性试验规程

- DL/T 619 水电站自动化元件（装置）及其系统运行维护与检修试验规程
- DL/T 622 立式水轮发电机弹性金属塑料推力轴瓦技术条件
- DL/T 630 交流采样远动终端技术条件
- DL/T 671 发电机变压器组保护装置通用技术条件
- DL/T 684 大型发电机变压器继电保护整定计算导则
- DL/T 723 电力系统安全稳定控制技术导则
- DL/T 755 电力系统安全稳定导则
- DL/T 817 立式水轮发电机检修规程
- DL/T 827 灯泡贯流式水轮发电机组启动试验规程
- DL/T 838 发电企业设备检修导则
- DL/T 995 继电保护和电网安全自动装置检验规程
- DL/T 1009 水电厂计算机监控系统运行及维护规程
- DL/T 1013 大中型水轮发电机微机励磁调节器试验与调整导则
- DL/T 1039 发电机内冷水处理导则
- DL/T 1067 蒸发冷却水轮发电机（发电/电动机）基本技术条件
- DL/T 1107 水电厂自动化元件基本技术条件
- DL/T 5065 水力发电厂计算机监控系统设计规范
- DL/T 5137 电测量及电能计量装置设计技术规程
- DL/T 5345 梯级水电厂集中监控工程设计规范
- DL/T 5396 水力发电厂高压电气设备选择及布置设计规范
- DL/T 5412 水力发电厂火灾自动报警系统设计规范
- DL/T 5413 水力发电厂测量装置配置设计规范
- NB/T 35010 水力发电厂继电保护设计规范

3 基本技术要求

3.1 一般规定

- 3.1.1 每台发电机和励磁系统及其主要部件应有制造厂家的定额铭牌。
- 3.1.2 每台发电机应按照本单位规定的顺序编号，将序号明显地标明在发电机外壳上。发电机的附属设备应有相应编号，以示区别。附属设备的阀门上也应有编号和名称，并应用箭头标出开、闭的方向。
- 3.1.3 发电机在安装和检修后，应按 GB/T 7894—2009、GB/T 8564、GB 50150、DL/T 507、DL/T 596、DL/T 827 等标准的有关规定进行发电机性能和参数试验，试验合格后方可投入运行。
- 3.1.4 运行中的发电机及其附属设备、励磁系统、计算机监控系统、冷却系统等应保持完好，保护装置，自动装置，监视、测量仪表和信号装置等应可靠和准确。整个机组应能在铭牌规定的参数下带额定负荷，在允许运行方式下长期运行。发电机额定运行环境条件应满足 GB/T 7894—2009 的规定。发电机及其附属设备的主要运行技术参数，应在现场运行规程中明确，格式参见附录 A。
- 3.1.5 发电机应设有机电超速保护装置，装置动作后，应使机组紧急停机。
- 3.1.6 运行中的发电机，其检修、维护应符合 DL/T 817 和 DL/T 838 的规定。
- 3.1.7 各类变送器和仪表、交流采样测控装置、电能计量装置等应按 DL/T 410 和 DL/T 630 的相关规定进行检定。
- 3.1.8 每台发电机运行应具备下列技术资料：
 - a) 运行维护所必需的备品配件清单；
 - b) 安装维护使用的技术说明书和随机供应的产品图纸；
 - c) 安装、检查和交接试验的各种记录；

- d) 运行、检修、试验和开停机的记录;
- e) 发电机总装图、发电机各部件的组装图和各易损部件的加工图、发电机及其附属设备布置图、管路布置图和基础图、埋设部件图、操作原理图和电气接线图等;
- f) 发电机的相关电气试验特性曲线及发电机的其他重要计算资料等;
- g) 有关发电机及其附属设备需在工地组装或加工的图纸和资料, 特殊工具图;
- h) 各种盘柜和自动化设备的安装布置图, 发电机自动化操作和油、水、气系统图, 机组消防配置系统图, 发电机测量仪表配置图等;
- i) 产品技术条件, 产品说明书、安装使用说明书, 自动控制设备调试记录, 厂内各产品检查及试验记录, 主要部件的材料合格证明书和焊接部件的焊接质量检验报告等;
- j) 安装、运行的影像资料;
- k) 发电机及其附属设备的检修过程记录、试验记录;
- l) 发电机及其附属设备改进部分的图纸和技术资料记录;
- m) 缺陷和事故记录、主轴摆度记录、轴瓦温度记录、发电机绕组温度记录、冷热风温度记录、轴承油压记录, 各部冷却水压、流量等运行记录;
- n) 发电机及其附属设备的定期预防性试验及绝缘分析记录;
- o) 现场运行规程、检修规程、试验规程等。

3.1.9 发电机所有油、水、气管路的着色应符合表 1 的规定, 并标出介质流向和文字标识。不锈钢管及难以着色管路宜用色环进行标识。

表 1 发电机附属管路着色规定

管 道 类 别	颜 色	管 道 类 别	颜 色
供油管	红色	气管道	白色
排油管	黄色	消防水管	红色
供水管	蓝色	污水管	黑色
排水管	绿色		

3.1.10 发电机出线端相序排列应为: 面对发电机出线端, 从左至右水平方向的顺序为 U、V、W (或 A、B、C)。发电机母线相序的着色应符合表 2 的规定。

表 2 发电机母线相序着色规定

相 序	颜 色
U (A)	黄色
V (B)	绿色
W (C)	红色

3.1.11 控制室应有发电机的油、水、气系统图, 电气主接线图, 厂用电系统图等。

3.1.12 发电机中性点接地的现场运行方式, 应按制造厂家及设计的规定在现场运行规程中明确。

3.1.13 在规定的正常运行范围内, 发电机各部位振动允许限值应符合 GB/T 7894—2009、DL/T 507 的规定。

3.2 发电机本体

3.2.1 新投产的发电机应做温升试验, 转子绕组、定子绕组及定子铁芯的最高允许运行温度, 应根据温升试验的结果来确定, 并符合绝缘等级和制造厂家的规定。发电机投入运行后, 未做温升试验前, 不允

许超过额定值运行，同时也不宜无依据地限制容量。

3.2.2 空气冷却及内水冷却的发电机在 GB/T 7894—2009 规定的运行环境条件及额定工况下运行，其定子、转子绕组和定子铁芯等的温升限值应不超过表 3 的规定。蒸发冷却发电机在 DL/T 1067 规定的运行环境条件及额定工况下运行，其定子、转子绕组和定子铁芯等的温升限值应不超过表 4 的规定。

表 3 空气冷却及内水冷却发电机定子、转子绕组和
定子铁芯等部件允许温升限值 单位：K

发电机部件	不同等级绝缘材料的最高允许温升限值					
	B 级（130℃）			F 级（155℃）		
	温度计法	电阻法	检温计法	温度计法	电阻法	检温计法
空气冷却的定子绕组	—	80	85	—	105	110
定子铁芯	—	—	85	—	—	105
内水冷却定子绕组的出水	25	—	25	25	—	25
两层及以上的转子绕组	—	80	—	—	100	—
表面裸露的单层转子绕组	—	90	—	—	110	—
不与绕组接触的其他部件	这些部件的温升应不损坏该部件本身或任何与其相邻部件的绝缘					
集电环	75	—	—	85	—	—
注：定子和转子绝缘应采用耐热等级为 B 级（130℃）及以上的绝缘材料。						

表 4 蒸发冷却发电机定子、转子绕组和定子铁芯等部件允许温升限值 单位：K

发电机部件	绝缘耐热等级					
	B 级（130℃）			F 级（155℃）		
	温度计法	电阻法	检温计法	温度计法	电阻法	检温计法
定子绕组	—	—	40	—	—	40
定子铁芯	—	—	85	—	—	105
表面裸露的单层转子绕组	—	90	—	—	110	—
不与绕组接触的其他部件	这些部件的温升应不损坏该部件本身或任何与其相邻部件的绝缘					
集电环	80	—	—	90	—	—
注 1：在海拔超过 1000m、冷却空气温度超过 40℃等环境条件下，可参照 GB 755 进行修正。						
注 2：对于频繁启停的蒸汽冷却发电机，每天的启停次数超过 2 个循环，定子绕组温升值不变，其他部件温升值降低 5K~10K。						

3.2.3 当发电机组铭牌设置最大容量时，发电机应允许在最大负荷下连续安全运行。最大负荷时的功率因数、定子和转子最大工作电流以及发电机各部位温度，应按制造厂家的规定在现场运行规程中明确。

3.2.4 发电机转子绕组和励磁一次回路绝缘电阻在室温 10℃~40℃用 500V 绝缘电阻表测量时，绝缘电阻值应不小于 0.5MΩ。测量时应将转子一点接地保护退出。

3.2.5 发电机定子绕组绝缘电阻测量,应根据被测绕组的额定电压按表 5 选择绝缘电阻表。绝缘电阻值在换算至 100℃时,应不小于按式(1)计算的数值:

$$R = \frac{U_N}{1000 + S_N / 100} \quad (1)$$

式中:

R ——对应温度为 100℃的绕组热态绝缘电阻计算值, $M\Omega$;

U_N ——发电机额定电压, V;

S_N ——发电机额定容量, $kV \cdot A$ 。

在室温 t (℃) 测量的定子绕组绝缘电阻值 R_t ($M\Omega$), 可按式(2)修正:

$$R_t = R \times 1.6^{(100-t)/10} \quad (2)$$

表 5 绝缘电阻表规格选择标准

被测绕组额定电压 U_N kV	绝缘电阻表电压 V
$6.3 \leq U_N \leq 10.5$	2500
$10.5 < U_N \leq 15.75$	5000
$U_N > 15.75$	5000~10 000

发电机定子绕组的极化系数 R_{10}/R_1 (R_{10} 和 R_1 为在 10min 和 1min、温度为 40℃ 以下分别测得的绝缘电阻值) 应大于 2.0。当极化系数或绝缘电阻不合格时, 应分析并查明原因。

3.2.6 发电机转子绕组用电压、电流法测量时, 按式(3)计算转子温度:

$$T = \frac{250R_t}{R_{15}} - 235 \quad (3)$$

式中:

T ——转子温度, ℃;

R_t ——转子电压/转子电流;

R_{15} ——转子 15℃ 时的电阻。

3.2.7 机组机械制动投入时的转速应按照制造厂家的规定进行整定。

3.2.8 经过改造后出力提高的发电机, 应根据温升试验和其他必要的试验, 以及进行技术分析鉴定确定提高出力后的运行数据。发电机超出力运行时, 应考虑发电机及其附属设备、励磁系统、有关电气设备等的额定容量适应性。

3.2.9 水电站应根据制造厂家的规定与实际运行经验, 确定发电机各部轴瓦报警和停机的温度值, 报警时应迅速查明原因并消除。发电机在正常运行工况下, 其轴承的最高温度应采用埋置检温计法测量, 不宜超过下列数值:

- 推力轴承巴氏合金瓦: 80℃。
- 导轴承巴氏合金瓦: 75℃。
- 推力轴承塑料瓦体: 55℃。
- 导轴承塑料瓦体: 55℃。
- 座式滑动轴承巴氏合金瓦: 80℃。

3.2.10 用于轴承的涡轮机油, 其物理和化学特性应符合 GB 11120 的规定, 并满足设备技术条件的要求。发电机各轴承油槽运行油面和静止油面的位置, 应按制造厂家的要求分别标出。

3.2.11 有对地绝缘要求的发电机的推力轴承、导轴承、座式滑动轴承及埋置检温计的绝缘电阻值应符合

合 GB/T 7894—2009 中 8.1.6 的规定。

3.2.12 外循环润滑冷却（强油循环）的发电机轴承，油压应按制造厂家的规定执行，循环油泵及其电源均应设置有备用。

3.2.13 采用巴氏合金瓦推力轴承的立式机组在停机期间，轴承维护应符合以下要求：

- a) 可隔一定时间（新机组停机 24h，运转 90d 以后性能良好的机组停机 72h，运转一年以后性能良好的机组停机 240h）空载转动一次，或用油泵将机组转子顶起一次；
- b) 当停机超过上述规定时间或油槽排油检修时，在机组启动前，应用油泵将转子顶起，使推力瓦与镜板间形成油膜；
- c) 立式发电机的推力轴承采用高压油顶起或电磁吸力减载方式时，应按规定的启动程序启动；
- d) 装有高压油顶起装置的发电机推力轴承应安装两台互为备用的高压油泵，其装置配有两套可靠的工作电源。

3.2.14 发电机的推力轴承和导轴承应设置防止油雾溢出和甩油的可靠密封装置。位于非驱动端的推力轴承和导轴承应设置防止轴电流的可靠绝缘。发电机宜设置防止发电机轴承系统绝缘损坏的轴电流监测保护装置或轴承系统绝缘监测保护装置。

3.2.15 推力轴承和导轴承，当其油冷却系统冷却水中断后，允许机组无损害继续运行的时间应符合制造厂家的规定。

3.2.16 浸油式推力轴承和导轴承的油槽油温允许值，应按制造厂家的规定执行。制造厂家无规定的，采用巴氏合金瓦的推力轴承和导轴承自循环冷却油槽油温不应低于 10℃，采用弹性金属塑料瓦的推力轴承和导轴承自循环冷却油槽油温不应低于 5℃，运行时热油温度不超过 50℃；强迫外循环润滑油油温不应低于 15℃，否则应设法加温。

3.2.17 采用巴氏合金瓦的推力轴承和导轴承，在油槽油温不低于 10℃时，应允许发电机组启动，并允许发电机在停机后立即启动和在事故情况下不制动停机，但此种停机一年之内不宜超过 3 次。

3.2.18 弹性金属塑料推力瓦应符合 DL/T 622 的规定，并符合以下要求：

- a) 在每年运行时间 5000h 以上和开停机 1200 次以下的情况下，弹性金属塑料推力瓦的使用年限不少于 15 年。
- b) 当瓦体温度不超过 55℃时，允许长期运行，瓦体温度达 55℃时报警，达 60℃时停机。
- c) 运行中当油冷却系统冷却水中断后，若瓦体温度不超过 55℃、油槽的热油温度不超过 50℃，推力瓦应能继续运行，其允许运行时间由制造厂家确定；在此期间应密切监视油温、瓦温变化情况，恢复冷却水时，应缓慢调整至正常压力。
- d) 当油槽热油温度不超过 50℃时，允许弹性金属塑料推力瓦长期运行；油槽热油温度达 50℃时报警，达 55℃时停机。
- e) 当油槽热油温度不超过 40℃时，瓦温的报警和停机整定值分别比热油温度高出 10℃~15℃和 15℃~20℃。
- f) 采用外循环冷却的弹性金属塑料推力瓦，不允许断油运行。
- g) 弹性金属塑料推力瓦允许机组惰性停机，但每年不加闸惰性停机次数不应超过 3 次，且转速下降到平均线速度为 1m/s 时的持续运行时间不应超过 15min。

3.2.19 采用弹性金属塑料推力瓦，顶转子停机间隔时间应满足制造厂家的规定。厂家无规定的，在充油后机组首次启动前应先顶起转子，以后机组若每次停机时间超过 5 天~7 天，启动前应先顶起转子。

3.3 励磁系统

3.3.1 发电机励磁系统应符合 GB/T 7409.3、DL/T 294.1、DL/T 294.2、DL/T 491、DL/T 583—2006 等标准的规定。

3.3.2 励磁系统应满足以下要求：

- a) 正常供给发电机励磁电流并按电压、负荷变动调整励磁电流；

- b) 电压下降到整定值时, 应能强行励磁;
- c) 甩负荷时, 应限制发电机电压上升, 能自动返回至空载额定电压设定值;
- d) 发电机内部短路时迅速灭磁并限制转子过电压;
- e) 提高系统静态、动态稳定;
- f) 并列机组无功功率的合理分配;
- g) 在任何需要灭磁的工况下, 能保证在转子绕组绝缘所允许的过电压条件下尽快可靠灭磁;
- h) 励磁系统过励限制动作区域应小于发电机转子过负荷保护动作区域, 同时也应小于发电机允许过励能力, 并留有适当的裕度;
- i) 励磁系统定子过负荷限制动作区域应小于发电机定子过负荷保护动作区域, 同时也应小于发电机允许过负荷能力, 并留有适当的裕度。

3.3.3 静止励磁装置的配置应满足以下要求:

- a) 保证当发电机励磁电流和电压为发电机额定负载下励磁电流和电压的 1.1 倍时, 能长期连续运行。
- b) 设置两套独立的调节通道。两套独立的调节通道可以是双自动通道, 也可以是一个自动通道加一个手动通道。
- c) 两套调节通道应互为备用、相互自动跟踪, 应能手动切换, 运行通道故障时能自动切换。电压互感器断线时自动切换至备用通道, 自动跟踪部件应具有防止跟踪异常情况或故障情况的措施, 切换时发电机端电压或无功功率应无明显波动。
- d) 功率整流器应具有切除脉冲控制功能及风机停风、快速熔断器熔断、脉冲故障检测等报警功能。
- e) 功率整流器并联运行的支路数冗余度一般应按照不小于 $N+1$ 的模式配置, 在 N 模式下应保证发电机所有工况的运行 (包括强行励磁在内)。
- f) 功率整流器应采用三相全控桥式整流器, 在发电机额定励磁电流情况下, 均流系数不应低于 0.9。
- g) 调节器应有开关量的直接输出/输入, 同时还应具有通信接口, 能输出励磁系统有关数据到上级计算机或监控系统, 并能接收其增、减励磁等命令。
- h) 调节器除了具有自动电压调节、励磁电流调节、调差功能等基本调节功能外, 大中型发电机励磁调节器还应具有过励保护、电压互感器断线保护、过励限制、欠励限制、电压/频率限制、电力系统稳定器 (power system stabilizer, PSS) 等附加功能。
- i) 能可靠起励, 允许残压起励 (在满足功率元件自励的条件下), 并配有软起励功能, 起励装置应具有自动和手动投切功能、起励延时报警功能。
- j) 具有转子过电压动作记录及磁场开关动作记录功能。

3.3.4 发电机不允许失磁运行。

3.3.5 自动灭磁装置故障退出运行时, 不得将发电机投入运行。

3.3.6 功率柜的冷却风扇运行时应保持一台工作、一台备用。两台风扇应有两回独立电源, 工作风扇因故障停止运行时应自动切换至备用风扇。两台风扇应定期轮换使用。

3.3.7 新投运的励磁系统应按照电力调度机构要求进行励磁系统模型和参数测试及电力系统稳定器 (PSS) 参数整定试验, 发电机空载特性、阶跃响应、励磁系统放大倍数、励磁系统临界增益、发电机灭磁性能、调差系数、频率特性、电力系统稳定器试验、强励限制等试验均应正常后才能投入运行。

3.3.8 新投运的发电机应按照电力调度机构要求进行进相试验, 确定发电机进相允许值, 在励磁系统低励限制动作区域内, 应避免发电机失磁保护动作, 同时也应避免发电机超出进相允许值, 并留有适当的裕度。

3.3.9 励磁系统的运行管理, 应符合 DL/T 491 的规定。正常运行时, 应投入励磁系统自动电压调节功能、各限制功能、调差功能、PSS 功能。发电机微机励磁调节器试验与调整应按 DL/T 1013 的规定进行。

3.3.10 励磁系统及电力系统稳定器的相关涉网定值及运行方式, 应满足电网安全稳定运行的要求, 按

电力调度机构的指令执行。

3.4 发电机母线

3.4.1 发电机连接母线的设计、制造、选型和安装，应符合 DL/T 5396 的规定，按照 GB 50150 进行试验合格后方可投入运行，并按 DL/T 596 的规定进行定期预防性试验。

3.4.2 发电机引出母线、中性点母线、发电机至主变压器低压侧连接母线，应固定在支柱绝缘子上，并采取防止小动物进入的防护措施。

3.4.3 发电机母线采用封闭母线时，其使用条件、技术性能等应符合 GB/T 8349 的规定。封闭母线应保持通风良好，导体及外壳的运行温度不应超过制造厂的要求。

3.4.4 发电机出口至主变压器侧的封闭母线导体正常运行，各部位的温度和温升应符合表 6 的规定。

表 6 金属封闭母线最热点的温度和温升允许值

金属封闭母线的部件		最高允许温度 ℃	最高允许温升 K
导体		90	50
螺栓紧固的导体或外壳的接触面	镀银	105	65
	不镀	70	30
外壳		70	30
外壳支持结构		70	30
绝缘件		按 GB/T 11021 确定	
注：金属封闭母线用螺栓紧固的导体或外壳的接触面不应采用不同的金属构成。			

3.4.5 发电机采用封闭母线时，应焊接良好、严密、不漏水，应能监测接头及其他易发热部位的温度，运行中应定期检测和复核。采用微正压装置的离相封闭母线，其漏气量应满足 GB/T 8349 的规定。

3.4.6 发电机封闭母线的外壳及支撑结构的金属部位应通过接地板或接地导线可靠接地，不连式离相封闭母线的每一段外壳上只允许有一点接地，其接地板或接地导线截面应具备承受短路电流的能力。当母线通过短路电流时，外壳的感应电压应不超过 24V。

3.4.7 发电机封闭母线应有防止结露、积水的措施，主要包括：

- a) 采用微正压装置的，应投入自动运行，在运行中加强巡视检查，保证空气压缩机和干燥器工作正常；
- b) 微正压装置长时间连续运行而不停顿时，应查明原因；
- c) 安装了封闭母线泄水设备的，应定期排水；
- d) 采用热风保养装置时，启用和停运应符合制造厂家技术文件要求，运行中应检查气路通畅，各部件应完好，调压过滤器应清洁、无堵塞；
- e) 采用强迫空气冷却装置时，应与离相封闭母线连接处设置绝缘、隔振及监测进出口空气温度和流量的装置，投运应符合厂家技术文件要求，并加强巡视检查；
- f) 安装空气干燥循环装置的，应定期检查装置的运行状态，确保发电机封闭母线运行正常。

3.4.8 发电机封闭母线在穿越防火隔墙或楼板处，其外壳应设防火隔板或防火材料封堵，运行中应检查其是否完好。

3.4.9 与封闭母线配套的电压互感器、高压熔断器、避雷器等设备，应装设在柜内，并通过绝缘套管或隔板同封闭母线连接，防止柜内故障波及母线。

3.4.10 对新投产机组，运行中应注意基础沉降或其他原因引起封闭母线位移或变形，导致封闭母线外壳焊缝及伸缩节开裂或绝缘子密封材料变形。

3.4.11 应定期检测发电机出线端与离相封闭母线接口处周边钢结构的发热情况，根据发热程度采取必要的预防措施。

3.5 监控及自动化装置

3.5.1 发电机应按照 GB/T 11805、DL/T 556、DL/T 578、DL/T 1107、DL/T 5065、DL/T 5137、DL/T 5345、DL/T 5412、DL/T 5413 等标准的规定装设必要的自动化装置（含监控系统）、自动化测量元件和其他在线监测控制装置、仪器、仪表等。

3.5.2 发电机的有功、无功、开关信息、振动、摆度、各测点温度，冷却、密封及润滑介质参数等测量信号应接入监控系统，并应有发电机参数越限报警及状态报警的显示与声响，在监控系统上可进行相应信息的查询。

3.5.3 监控系统应能对发电机组的启动、并网、有功和无功负荷的调整、停机、调相运行等进行自动控制，并自动监视控制流程的完成情况，在自动控制故障时应能切换至手动运行。根据电力调度机构要求，监控系统应能对机组进行自动发电控制（automatic generation control, AGC）和自动电压控制（automatic voltage control, AVC），对具有电力系统稳定器和一次调频功能的发电机，应能监视、记录电力系统稳定器和一次调频的运行状况。

3.5.4 具有自动发电控制功能的计算机监控系统，发电机组在规定的出力调整范围内，应能跟踪电力调度机构下达的控制指令，按照一定调节速率实时调整发电出力。

3.5.5 具有自动电压控制功能的计算机监控系统，应能接受电力调度机构下达的控制指令，并实时监测电站母线电压水平和各台机组的无功情况，自动调整各机组的无功分配。

3.5.6 担任调频、调峰的水电站，发电机组调速系统、励磁系统，应能接收计算机监控系统下达的自动发电控制、自动电压控制、一次调频指令进行有功功率和无功功率调整。

3.5.7 计算机监控系统应设置可靠的备用电源。上位机监控系统应设置不间断交流电源（uninterrupted power supply, UPS），现地机组监控单元（local control unit, LCU）应设置两套电源，交、直流互为备用，监控系统技术性能应符合 DL/T 578、DL/T 5345 的规定。

3.5.8 发电机应按 DL/T 5345、DL/T 5412 的规定设置火灾监测报警及灭火系统，现场运行规程应明确规定模拟试验的项目和周期。

3.5.9 发电机的重要开关信息、测量数据应按要求通过调度自动化系统传送至电力调度机构，通信设备、数据传输通道、电力监控系统安全防护设备的配置及运行维护管理，应符合电力调度机构的规定。

3.5.10 集中控制的计算机监控系统，对各水电站发电机的监视、控制功能，以及各水电站应上送的发电机运行参数、数据信息和控制对象等，应符合 DL/T 578、DL/T 5345 规定的技术要求，同时应设置下列限制、保护措施：

- a) 在水电站侧设置确保发电机安全稳定运行及防止误调节的保护措施，合理限制权限设置、控制原则、目标值限值、有效性和梯度限制等；
- b) 在水电站侧设置防止误操作的闭锁条件和功能投退条件；
- c) 制定防止水电站、集控及电力调度机构之间通信通道故障情况下控制调节权限的自动切换与报警方案。

3.5.11 发电机监控及自动化装置的运行维护管理，应符合 DL/T 619 和 DL/T 1009 的规定。现场运行规程应明确发电机、监控和自动化装置的检查维护项目、周期以及事故处理方法。

3.6 继电保护和安全自动装置

3.6.1 发电机应按 GB/T 14285、GB/T 50062、DL/T 478、DL/T 671、DL/T 723、DL/T 755 和 NB/T 35010 等规定装设继电保护和安全自动装置。

3.6.2 电压等级在 3kV 及以上的发电机，宜针对下列故障及异常运行状态，装设相应的保护：

- a) 定子绕组相间短路；
- b) 定子绕组接地；

- c) 定子绕组匝间短路;
- d) 发电机外部相间短路;
- e) 定子绕组过电压;
- f) 定子绕组过负荷;
- g) 转子表层(负序)过负荷;
- h) 励磁绕组过负荷;
- i) 励磁回路接地;
- j) 励磁电流异常下降或消失;
- k) 定子铁芯过励磁;
- l) 失步;
- m) 调相解列;
- n) 轴电流过大;
- o) 发电机突然加电压;
- p) 其他故障和异常运行。

3.6.3 担任调峰、调频任务的水电站, 机组安全稳定控制装置应具备以下功能:

- a) 安全稳定预测、控制功能, 保证水电站直接出线或下级出线故障时能对系统的暂态稳定控制; 对于暂态不稳定, 能按照实时计算的切机量自动完成选择切机任务。
- b) 事件、故障数据记录功能:
 - 1) 记录故障及处理时序;
 - 2) 记录故障前三周期的母线电压、等值系统电流、等值发电机有功功率;
 - 3) 记录故障期间每周期的电压、电流、不平衡功率、等值发电机与等值无穷大系统之间的功角;
 - 4) 记录对应于本故障处理所用的临界能量和故障期间等值发电机的暂态能量, 为故障和装置动作情况分析以及暂态稳定计算程序的校核, 提供有价值的实录数据。

3.6.4 发电机继电保护宜采用微机继电保护装置, 其运行管理应符合 DL/T 587 的规定。

3.6.5 静态型、微机型继电保护装置, 设备的机箱应构成良好电磁屏蔽体并有可靠的接地, 接地电阻应不大于 0.5Ω 。

3.6.6 继电保护和安全自动装置的定期检验及定值的整定、计算、校验, 应按 GB/T 14285、DL/T 516、DL/T 684、DL/T 995 的规定执行。

3.6.7 发电机继电保护运行方式的改变、设计定值的变更应报单位总工程师或分管生产的领导审批, 并报电力调度机构备案。

3.6.8 安全稳定控制装置定值应根据电力调度机构下达的定值设定。未经电力调度机构的批准, 不得擅自修改安全稳定控制装置定值或改变装置的运行方式。

3.6.9 安全稳定控制装置动作以后, 应及时向电力调度机构汇报, 并根据值班调度员的指令处理。

3.7 冷却系统

3.7.1 冷却水系统总供水和各部冷却水管路均应装设控制阀门、过滤器、测量元件, 其冷却水压控制范围和冷风、热风、冷却水温度的控制调整原则应在现场运行规程中明确。

3.7.2 密闭循环通风冷却的发电机, 应保持通风系统的严密性。机坑、风罩各空气通道内应清洁无杂物。

3.7.3 发电机通风系统不应有短路, 发电机的轴封应保持严密或符合制造厂家的规定。发电机引出线两侧应装设防护网门并加锁。

3.7.4 空气冷却器冷却水系统的水温较低时, 其空气冷却器的冷风温度应调整至冷却器不结露为宜, 发电机在运行中应密切监视空气冷却器进出口风温差, 若温差显著变化, 应分析原因, 采取措施予以解决。

3.7.5 冷却水含泥沙杂质较多的水电站，水冷却器的供排水方向应定期轮换。

3.7.6 装有自动流量调节装置的冷却系统，当自动调节装置故障时，应能手动调节。

3.7.7 空气冷却器、油水冷却器的冷却水压力宜为 0.2MPa~0.5MPa，如必要，可根据实际情况确定工作压力。

3.7.8 出风温度超过额定值时，如果转子绕组、定子绕组及定子铁芯温度经过试验未超过其绝缘等级和制造厂家允许的温度，可以不降低发电机的容量运行。但当这些温度超过允许值时，则应减小定子和转子电流直到满足制造厂家允许的温度为止。

3.7.9 当出风温度低于额定值时，定子和转子电流可以增加至其绕组温度在 3.2.1、3.2.2 所规定的范围内。

3.7.10 内水冷却发电机的冷却系统应满足以下要求：

- a) 冷却水管路系统应设有检漏装置、冷却水水质监测和报警装置。冷却水处理应按 DL/T 1039 的相关规定执行。
- b) 发电机内冷水系统投运前，循环冷却系统应彻底冲洗，不应留有杂质。对于新投运或检修机组，其内部应检查和清扫。
- c) 内冷水系统补水管应设置冲洗排污出水管。
- d) 内冷水系统应定期进行正反冲洗。
- e) 各组冷却水管出水口（包括汇流管）均应装设测温装置，定子绕组的进水温度不宜超过 40℃，进水温度下限应在现场运行规程中明确。

3.7.11 蒸发冷却发电机的冷却系统应满足以下要求：

- a) 冷却介质、冷却系统检测装置及元器件，应符合 DL/T 1067 的规定。
- b) 空气冷却器和油冷却器的冷却水压力宜为 0.2MPa~0.3MPa。
- c) 发电机在额定容量运行时，定子槽内绕组沿轴向的温差不大于 12K，同高度周向温差不大于 4K，蒸发冷却系统表压力不超过 0.08MPa。
- d) 发电机在正常运行工况下允许的冷却介质年耗液量不大于冷却介质总量的 5%。
- e) 冷却系统静态液位应不高于定子线棒，不低于线棒直线段（由下端计）的 2/3；当铜环引线和主引出线也为蒸发冷却方式时，系统静态液位要求应满足制造厂家的规定。
- f) 在正常进水条件下，允许对具有 8 个及以上空气冷却器的发电机至少停用冷却器总数的 1/8，以及对具有 10 个以上空气冷却器的发电机停用 1 个冷却器时，发电机仍能以额定容量连续运行，各部件的温升不超过规定值。
- g) 在介质冷却器完全断水的情况下，机组在额定容量下能运行的时间，应按制造厂家的规定执行。

4 发电机的运行方式

4.1 正常运行方式

4.1.1 发电机在额定参数下长期连续运行，运行期间电压和频率的变化应符合 GB/T 7894—2009 的规定。

4.1.2 发电机额定频率为 50Hz，正常运行频率偏差应符合所属电网电力调度机构的要求。

4.1.3 在下列情况下，发电机可按额定容量运行：

- a) 在额定转速及额定功率因数时，电压偏差不超过额定值的 $\pm 5\%$ 。
- b) 在额定电压时，频率偏差不超过额定值的 $\pm 1\%$ 。
- c) 在电压偏差不超过 $\pm 5\%$ 和频率偏差不超过 $\pm 1\%$ ，且均为正偏差时，两者偏差之和不超过 6%；若电压和频率不同时为正偏差，则两者偏差的百分数绝对值之和不超过 5%。
- d) 当电压与频率偏差超过上述规定值时应能连续运行，此时输出功率以励磁电流不超过额定值、定子电流不超过额定值的 105% 为限。

4.1.4 发电机连续运行的最高允许电压应遵守制造厂家的规定，但最高不得大于额定值的 110%。发电机的最低运行电压应根据稳定运行的要求来确定，一般不应低于额定值的 90%。如果发电机电压母线有直接配电的线路，则运行电压应满足用户要求，此时定子电流的大小，以转子电流不超过额定值为限。

4.1.5 在满足电网安全稳定的条件下，允许用提高功率因数的方法把发电机的有功功率提高到额定视在功率运行。

4.2 特殊运行方式

4.2.1 发电机能否进相运行应遵守制造厂家的规定，并通过温升试验和进相试验确定。进相运行深度应根据发电机端部结构件的发热和在电网中运行的稳定性以及进相试验确定。

4.2.2 发电机进相运行应满足下列限制条件：

- a) 系统稳定性的限制；
- b) 定子端部温升的限制；
- c) 定子电流的限制；
- d) 厂用电电压的限制；
- e) 升压站高压母线电压波动的限制。

4.2.3 允许作调相运行的发电机在调相运行时，其励磁电流不应超过额定值。

4.2.4 承担调峰、调频运行的发电机，应适当增加对线棒绝缘和槽内固定的检查频次。

5 发电机的运行操作

5.1 一般规定

5.1.1 发电机的运行操作应符合 GB 26164.1、GB 26860 和 GB 26861 的安全工作规定。

5.1.2 新安装投运或 A 级、B 级检修后的机组启动，应按 DL/T 507 的规定编制启动试运行大纲，经总工程师或分管生产的领导批准后进行，试验合格后方可投入正常运行。

5.1.3 发电机制动系统不正常时不应开机，机组开、停机时不应长时间低转速运行。

5.1.4 发电机各保护连接片应在规定位置，发电机不应无保护运行。

5.1.5 发电机 A 级、B 级检修或长期停运，以及涉及发电机出口断路器、灭磁开关作业后，在重新启动前，应进行发电机断路器及自动灭磁开关的分、合闸试验（包括两者间的联锁），水机保护联动发电机断路器的动作试验。

5.1.6 发电机检修后测量发电机定子回路的绝缘电阻，可以包括连接在该发电机定子回路上不能用隔离开关拉开的各种电气设备，其绝缘电阻值不作规定；当定子绝缘电阻值测量的结果较历年正常值有显著降低时，应查明原因并消除。对励磁系统设备绝缘电阻的测量，按 DL/T 489 的规定进行。

5.1.7 检修后的发电机在启动前应完成以下工作：

- a) 收回启动机组全部检修工作票，拆除所设安全措施（如短路接地线、标示牌、临时遮拦等），检查蜗壳、尾水管进人孔门、蜗壳排水阀、尾水管排水阀关闭严密，并确知转动部分无异物，无人作业，关闭风洞门；
- b) 油、水、气系统工作正常；
- c) 调速系统工作正常；
- d) 励磁系统工作正常；
- e) 机组顶转子一次；
- f) 尾水闸门、进水主阀（进水口工作闸门）全开；
- g) 发电机出口断路器、灭磁开关自动分、合闸试验正常；
- h) 测量发电机定子绕组、转子绕组、励磁变压器、励磁电缆等绝缘电阻合格；
- i) 发电机各辅助设备动力电源、操作电源、控制电源正常并投入；
- j) 发电机保护、水机保护及自动装置检查试验正常并投入；

- k) 制动闸退出;
- l) 检修密封退出。

5.1.8 发电机启动试运行试验过程中出现的问题和存在的缺陷,应及时处理和消除后方可继续试运行。

5.1.9 水电站启用自动发电控制、自动电压控制功能的计算机监控系统,应对发电机的开停机、负荷分配和电压变化等进行自动控制和调整,并符合 DL/T 578 和电力调度机构的要求。

5.1.10 发电机检修完毕及新投运,或者发生故障跳闸后没有找到明显的故障点等特殊情况下,发电机应进行零起升压。

5.1.11 正常情况下,宜优先停运连续运行时间最长的机组。

5.2 发电机正常启动操作

5.2.1 机组以自动开机操作为基本方式。自动开机过程中应监视流程执行的正确性。如检修后机组启动试验自动开机不成功,应查明原因,待处理正常后再进行开机;如系统紧急需要,应手动辅助开机,并做好记录。

5.2.2 发电机 A 级、B 级检修后,首次启动试验的机组,应先采用手动开机。手动开机前须检查开机条件是否满足要求,如制动闸是否在退出状态、技术供水压力是否正常等。若满足开机条件,则用调速器手动方式开启导叶,待机组开始转动后,将导叶关回,检查并确认机组转动与静止部位之间无摩擦或碰撞情况。确认各部位正常后,手动开启导叶缓慢升速并监听发电机各部位的声音,严密监视各部位轴承温度,检查轴承润滑、冷却系统工作情况及机组各部位振动摆度情况,并按现场规定做好记录。

当发电机转速达到额定转速的 50% 时,应暂停升速,检查各部位运行情况,如有异常,应设法消除。检查无异常后,继续增大导叶开度;在转速达到额定值时,应检查主轴摆度,轴承油压、油流、油温和瓦温及冷却介质泄漏等情况,不应超过有关规定。

5.2.3 发电机并列应通过机组出口断路器进行。机组并列应以自动准同期为主,当自动准同期故障时,也可采用现地手动准同期并列。发电机-变压器组单元接线的发电机并列(中间无断路器隔离),可通过主变压器高压侧与电网并列,并列前应将该主变压器中性点接地,并列后主变压器中性点接地运行方式按电力调度机构和现场运行规程的规定执行。

5.2.4 发电机正常启动前无论采用何种同期并列方式,其励磁调整装置应放在空载额定电压位置,励磁系统的运行操作应符合 DL/T 491 的规定,现场运行规程应规定各种同期并列和励磁系统的操作方法。

5.2.5 发电机并入电网后,有功负荷增加的速度应按电力调度机构的规定进行。增加负荷时应注意监视发电机冷却介质温升、铁芯温度、绕组温度以及电刷、励磁装置工作情况等。

5.2.6 发电机升压过程中,对发电机电压的增加速度不作规定,可以立即升至额定值,制造厂家有规定者应按其规定执行,同时应注意三相定子电流均等于或接近于零。当发电机的转速已达额定值、励磁调整装置的位置已在相当于空载额定电压的位置上时,应注意发电机定子电压是否已达额定值,同时根据转子电流大小核对转子电流是否与正常空载额定电压时的励磁电流相符。

5.2.7 检修后的灯泡贯流式发电机组的启动试运行操作按照 DL/T 827 的规定进行,现场运行规程应明确规定其检查项目和操作方法。

5.3 发电机正常停机操作

5.3.1 机组停机应以自动停机为基本操作方式。自动停机一般在中控室操作,停机过程应监视自动停机流程执行的正确性,若自动停机不成功,应手动辅助停机。

5.3.2 正常情况下,发电机解列前应将有功功率和无功功率降至最小值,拉开发电机的出口断路器。对于发电机-变压器组单元接线中间无断路器隔离的发电机,应拉开发电机-变压器组高压侧断路器。对 220kV 系统中容量在 200MV·A 以下的单元接线发电机-变压器组,解列前应先将未接地的变压器中性点投入。

5.3.3 当机组采用手动方式停机时,解列后应先进行手动逆变灭磁再停机。

5.3.4 发电机停机时,无论采取何种制动方式应能连续制动,直到停止转动为止。采用电制动停机时,

当机组转速下降到规定转速,可投入电制动;停机过程中应对定子电流进行监视,定子电流应为额定电流的 1.0~1.1 倍。

5.3.5 机组在调相工况运行停机时,应先将转轮室内空气排掉再停机。

5.3.6 发电机每次停机后,应检查绕组、轴承冷却供水是否已停止,全部制动装置均已复归,为下次开机做好准备。

5.4 发电机运行转检修操作

5.4.1 发电机单元(中间装有断路器和隔离开关)的运行转检修操作应符合以下要求:

- a) 减发电机有功功率、无功功率至最小值;
- b) 发电机解列、灭磁、停机,拉开出口隔离开关和灭磁开关;
- c) 投入制动闸;
- d) 投入接力器锁锭;
- e) 全关进水主阀(落进水口工作闸门),投入锁锭;
- f) 退出发电机冷却系统;
- g) 关闭调速器供油总阀,拉开水轮机控制系统、油压装置和进水主阀油压装置各动力电源和控制电源;
- h) 拉开励磁电源开关,退出励磁装置;
- i) 拉开发电机中性点隔离开关、励磁变压器隔离开关;
- j) 拉开发电机出口电压互感器一次隔离开关,取下一次侧熔断器,拉开二次侧开关;
- k) 退出发电机保护、自动装置、励磁变压器保护、现地监控系统;
- l) 退出发电机附属设备各动力电源;
- m) 装设相关接地线;
- n) 发电机检修的其他相关安全措施。

5.4.2 发电机-变压器组单元(中间无断路器和隔离开关)的运行转检修操作应符合以下要求:

- a) 投入发电机-变压器组中性点接地开关;
- b) 减发电机-变压器组有功功率、无功功率至最小值;
- c) 发电机-变压器组解列、发电机灭磁、停机,拉开发电机-变压器组高压隔离开关和发电机励磁灭磁开关;
- d) 投入制动闸;
- e) 投入接力器锁锭;
- f) 全关进水主阀(落进水口工作闸门),投入锁锭;
- g) 退出发电机和主变压器的冷却系统;
- h) 关闭调速器供油总阀,拉开水轮机控制系统、油压装置和进水主阀油压装置各动力电源和控制电源;
- i) 拉开励磁电源开关,退出发电机励磁装置;
- j) 拉开发电机中性点隔离开关、励磁变压器隔离开关;
- k) 拉开发电机出口电压互感器一次隔离开关,取下一次侧熔断器,拉开二次侧开关;
- l) 退出发电机-变压器组保护、自动装置、励磁变压器保护、现地监控系统;
- m) 退出发电机-变压器组各动力电源;
- n) 装设相关接地线;
- o) 发电机-变压器组检修的其他相关安全措施。

5.5 发电机事故停机操作

5.5.1 发电机发生电气或机械事故时,应迅速根据继电保护、自动装置、监控系统等装置监视发电机发生事故的各种现象,判断事故性质,监视事故发生后发电机停机动作执行流程;如果自动停机执行流程

不良，应迅速手动辅助，防止事故进一步扩大。

5.5.2 当发电机发生事故而保护未动作时，应通过现地或远方进行事故停机。

5.5.3 发电机事故停机流程正常动作后，确认发电机出口断路器、励磁灭磁开关是否正常跳闸，水轮机导叶或进水口主阀是否在规定的动作时间范围内正常关闭。

5.5.4 事故停机时，如影响到电制动，应提前退出电制动，采用机械制动方式停机。

5.6 发电机零起升压操作

5.6.1 发电机零起升压一般操作

5.6.1.1 发电机断路器在断开位置，或与主变压器低压侧的连接端应断开。

5.6.1.2 全面检查发电机有关一、二次设备，确认均处于正常状态。

5.6.1.3 调速器运行方式置“自动”。

5.6.1.4 启动机组，检查转速正常。

5.6.1.5 合上机组灭磁开关。

5.6.1.6 励磁调节器控制方式置于“现地、手动”位置，调整励磁电流给定值至最低，或励磁调节器装置置于“零升”位置。

5.6.1.7 按 DL/T 507 的规定加励，监视有关参数情况。

5.6.1.8 试验结束，逆变灭磁。

5.6.1.9 励磁调节器装置置于正常运行位置。

5.6.2 发电机带主变压器零起升压操作

5.6.2.1 检查主变压器应在冷备用状态，主变压器中性点接地开关应在合闸位置。

5.6.2.2 解除发电机并网判据，启用或修改发电机和变压器的相应保护设置，启用主变压器冷却系统。

5.6.2.3 合上发电机与主变压器并列的隔离开关及出口断路器。

5.6.2.4 发电机零起升压操作按 5.6.1.2~5.6.1.9 的规定进行。

5.6.3 发电机带主变压器及线路零起升压操作

5.6.3.1 作零起升压的发电机容量应足够，必要时应考虑适当降低升压变压器的变比或降低发电机的转速来控制电压。

5.6.3.2 作零起升压发电机的强行励磁、自动励磁调节器、复式励磁等装置已停用，被升压的各种设备保护应完备。

5.6.3.3 递升加压的主变压器中性点应直接接地。

5.6.3.4 发电机带主变压器及线路零起升压时，除母线差动保护及线路重合闸、高周切机保护及相关失灵保护、连切装置等应停用外，应视情况启用或修改发电机、变压器及线路的相应保护设置，同时启用主变压器冷却系统。

5.6.3.5 满足上述条件后，发电机零起升压操作按 5.6.1.2~5.6.1.9 的规定进行。加压时，如果三相电压、电流平衡且为线路充电电流并随励磁电流增加而增加，即可逐渐提高电压至额定值。

5.6.3.6 当增加励磁时，若三相电流增加、电压不升高或三相电流不平衡，以及加压过程中出现异常，应立即停止加压。

5.6.3.7 发电机带线路零起升压结束后，应将发电机电压调至最低后切除励磁。

5.7 发电机黑启动操作

5.7.1 黑启动的基本要求

5.7.1.1 如需要配合电网进行黑启动，应听从电力调度机构的指挥。

5.7.1.2 黑启动过程中应尽量缩短开机带厂用电的时间，降低机组无冷却水运行时间。开机前应将系统运行方式准备充分、完善。

5.7.1.3 励磁系统应考虑在黑启动时递升加压自励磁，如果带线路递升加压，则线路重合闸保护应退出。

5.7.1.4 如果厂用电恢复成功，应尽快恢复启动机组调速器压油泵、技术供水泵、渗漏排水泵等重要厂

用电负荷。

5.7.1.5 做好事故应急电源（如柴油发电机）的维护，在机组不满足黑启动条件或黑启动试验失败后，应能立即启用应急电源恢复厂用电，避免引发事故。

5.7.2 黑启动开机条件

5.7.2.1 机组黑启动时，进水口主阀及油压装置的油压、油位应满足机组至少启停一次的要求。

5.7.2.2 调速系统油压装置的油压、油位应满足要求，机组启动、建压正常到恢复厂用电的过程中不应引发事故低油压。

5.7.2.3 空气压缩系统在失去电源后，低压气罐压力应能保证机组制动和空气围带正常退出。

5.7.2.4 进水口主阀及调速器控制系统在失去交流电源的情况下能够正常运行。

5.7.2.5 机组轴承在开机过程中，无水泵供应冷却水的情况下应满足时间和轴承温度的需求。

5.7.2.6 渗漏集水井水位上升速率应能保证机组黑启动在集水井水位达到报警值前恢复厂用电，以免造成水淹厂房的事故。

5.7.2.7 直流系统应满足励磁、继电保护、监控系统、自动化系统、调速器、通信、事故照明、操作等对供电容量的要求，供电时间应满足机组黑启动成功到恢复厂用电的全过程。

5.7.2.8 励磁系统应满足在冷却风机无法运行时启动过程中功率柜的温升要求。

5.7.2.9 黑启动机组的水机保护、发电机-变压器组保护、厂用变压器保护等投入正常，自动化元件、自动装置工作正常，必要时可以闭锁一些保护并降低机组启动的要求，使机组能够快速安全启动。

5.7.3 发电机无外来交流备用电源的黑启动操作

5.7.3.1 切除全厂调速系统压油泵、技术供水泵、渗漏排水泵、气系统、照明、电热等厂用电负荷的动力电源，防止厂用电恢复过程中自启动。

5.7.3.2 按正常开机程序对具备黑启动条件的发电机进行自动开机，待机组黑启动成功后尽快恢复厂用电和所切除的厂用电负荷。

5.7.3.3 黑启动中应监视检查以下项目：

- a) 调速器系统和进水阀系统油压装置的油压和油位；
- b) 气系统压力；
- c) 机组各轴承温度；
- d) 励磁系统功率柜温升；
- e) 机组水机保护、电气保护等闭锁执行是否正确；
- f) 发电机机端电压变化不应超过 $\pm 10\%$ ，频率变化不应超过 $\pm 0.5\text{Hz}$ 。

5.7.4 发电机通过外来交流备用电源的黑启动操作

5.7.4.1 检查确认厂用电交流电源全部消失，检查并拉开厂用电主、备用电源进线断路器或空气开关。

5.7.4.2 切除全厂调速系统压油泵、技术供水泵、渗漏排水泵、气系统、照明、电热等厂用电负荷的动力电源，防止厂用电恢复过程中自启动。

5.7.4.3 合上外来交流备用电源进线断路器或空气开关，检查厂用电恢复正常。

5.7.4.4 恢复全厂调速系统压油泵、技术供水泵、渗漏排水泵等重要厂用负荷的动力电源。

5.7.4.5 检查事故过后机组各部情况，选择具备开机条件的机组，按发电机正常开机程序进行操作。

5.7.4.6 待机组启动完成后恢复厂用电正常运行方式。

5.7.5 发电机通过柴油发电机的黑启动操作

5.7.5.1 检查确认厂用电交流电源全部消失。

5.7.5.2 切除全厂调速系统压油泵、技术供水泵、渗漏排水泵、气系统、照明、电热等厂用电负荷的动力电源，防止柴油发电机启动恢复厂用电过程中自启动。

5.7.5.3 检查并拉开厂用电主、备用电源进线断路器或空气开关。

5.7.5.4 启动柴油发电机运行正常，合上柴油发电机电源进线开关，厂用电恢复正常。

5.7.5.5 根据柴油发电机容量大小确定并恢复厂用电重要负荷,按照调速系统压油泵→气系统→技术供水泵→渗漏排水泵的顺序依次恢复。若柴油发电机容量较小,可先行恢复调速器压油泵、气系统,待黑启动完成且厂用电恢复正常后再恢复其他厂用电负荷。黑启动过程中应防止水淹厂房事故的发生。

5.7.5.6 检查事故后机组各部位情况,选择具备开机条件的机组,按发电机正常开机程序进行操作。

5.7.5.7 待机组黑启动成功后尽快切换恢复厂用电正常运行方式。

6 发电机运行的监视和检查维护

6.1 发电机本体运行中的监视、检查和维护

6.1.1 发电机所有监视仪表、定子绕组、定子铁芯、进风、出风,发电机各部轴承的温度、振动及润滑系统和冷却系统的油位、油压、水温、水压、流量等的检查,记录间隔时间,应根据设备运行状况、机组运行年限、记录仪表和计算机配置等具体情况在现场运行规程中明确。

6.1.2 发电机及其附属设备应定期进行巡视和检查。特殊运行方式或不正常运行情况下,应增加巡视和检查频次。在发生短路故障后,应组织对发电机进行检查。对新投入或检修后的发电机,第一次带负荷时应增加巡视和检查频次。

6.1.3 发电机运行中应巡视检查以下项目:

- a) 上位机、下位机旁监控盘运行正常,机组状态显示正常,机组运行参数显示正常;
- b) 发电机保护装置运行正常,信号指示正确,机组各保护投入正确,无报警信号;
- c) 机组故障录波装置运行正常,无故障和告警信号;
- d) 发电机运转声音正常,无异音、异味和异常振动;
- e) 机组制动柜制动气压正常,各电磁阀位置正确,测速装置运行正常,转速信号正确;
- f) 机组轴电流监测装置运行正常,发电机轴电流小于规定值;
- g) 机组振动摆度测量装置运行正常,各部位振动摆度正常;
- h) 发电机引出线连接处及中性点连接处无过热现象;
- i) 集电环、刷架、电刷、引线等清洁、完整,接线紧固,运行中电刷无火花、跳动,电刷磨损量在正常范围内,电刷与刷握无卡住现象,电刷引线无发黑、断线;
- j) 定子绕组、定子铁芯、转子回路、励磁系统各设备运行正常,各表计指示正确,各元件及接头无发热;
- k) 励磁变压器各部位温度正常,各接头接触良好、无发热;
- l) 出口断路器、隔离开关运行正常,闭锁关系位置正确,各压力值在正常范围,各连接部分无过热现象,外壳接地线接地良好;
- m) 各电压互感器完好,一、二次接线及电压互感器二次空气开关或熔断器完好,电压指示正常;
- n) 出口母线各部温度正常,外壳接地良好;
- o) 风洞内无异音、异味、火花、异物和异常振动;
- p) 推力、上导、下导轴承油槽油位、油色、油温正常,排油雾装置正常,各部位无甩油、漏油及积油、积水现象;
- q) 发电机各空气冷却器温度均匀,进出风温度、冷却水压力正常,阀门位置正确,管路阀门无渗漏,无过热或结露现象;
- r) 发电机端子箱内各连接端子连接稳固,无发热、变色现象;
- s) 发电机及其附近无异物,外壳接地良好,二次端子箱门关闭;
- t) 发电机的消防设施齐全、可靠,消防水压正常。

6.1.4 发电机润滑、轴承及冷却水系统的定期试验、切换、清扫、排污等维护工作项目和周期,应在现场运行规程中明确。

6.1.5 发电机开始转动后,应认为发电机及其全部设备均已带电。

6.1.6 发电机在过负荷运行时应增加检查频次, 注意监视电压、电流、各部位温度、振动、摆度在规定范围内。

6.1.7 集电环应定期巡视检查以下项目:

- a) 集电环上电刷的打火情况;
- b) 电刷在刷框内应能自由上下活动(一般间隙为 0.1mm~0.2mm), 并检查电刷有无摇动、跳动或卡住的情形, 电刷是否过热;
- c) 电刷连接软线是否完整, 接触是否良好, 有无发热的情况;
- d) 电刷与集电环接触面不应小于电刷截面的 75%;
- e) 电刷的磨损程度(允许程度应在现场运行规程中明确规定);
- f) 刷框和刷架上有无灰尘积垢;
- g) 定期对碳刷弹簧压力和集电环温度进行检测, 集电环表面应无变色、过热现象, 其温升应满足规定。

6.1.8 检查电刷时, 可按顺序将其由刷框内抽出。需更换电刷时, 在同一时间内, 每个刷架上只许换一个电刷; 对于大型机组, 刷架在运行中可抽出一组进行更换。大型机组应配有炭粉收集装置, 并定期检查其工作情况和定期取出炭粉。换上的电刷应研磨良好并与集电环表面吻合, 且新旧电刷型号应一致。

6.1.9 发电机运行中, 由于集电环或电刷表面不清洁造成电刷打火时, 宜在停机后进行处理。

6.1.10 发电机进相运行时, 应巡视检查以下项目:

- a) 励磁系统运行正常, 调节器在自动方式, 最大进相无功在通过试验确定的允许范围内;
- b) 升压站高压母线电压、机端电压以及厂用电电压正常;
- c) 发电机定子端部线圈温度、定子铁芯和绕组温度正常;
- d) 定子电流未超过额定值;
- e) 励磁电流未超过额定值。

6.2 励磁系统的检查和维护

6.2.1 励磁系统巡回检查应符合以下要求:

- a) 励磁变压器、功率整流器、自动励磁调节器、转子过电压保护及自动灭磁装置、起励设备等运行正常;
- b) 各表计指示正常, 信号显示与实际工况相符, 定期测量监视励磁回路绝缘的电压表;
- c) 各有关设备元器件在运行对应位置;
- d) 各整流功率柜运行正常, 功率柜输出电流的均流系数不小于 0.9;
- e) 各电磁部件无异声及过热现象;
- f) 各通流部件的接点、导线及元器件无过热现象, 各熔断器无异常;
- g) 通风用元器件、冷却系统工作正常, 通风孔滤网无堵塞;
- h) 静止励磁装置的工作电源、备用电源、起励电源、操作电源等正常可靠;
- i) 励磁装置正常运行时工作在自动状态, 如在手动状态, 注意无功功率的变化;
- j) 无异常报警信号等。

6.2.2 励磁系统的维护应符合以下要求:

- a) 按 DL/T 572 的相关规定进行励磁变压器的维护;
- b) 定期对励磁功率整流装置的风机、柜门空气过滤器(网)、散热器进行维护, 风机应定期切换;
- c) 定期手动切换调节器的调节方式及运行通道, 切换前后应无明显扰动;
- d) 定期切换静止励磁装置的主、备用电源, 切换前后应无明显扰动。

6.3 监控及自动化装置的检查和维护

6.3.1 检查确认机旁盘及上位机的监控系统工作正常。

6.3.2 检查确认机组振动摆度测量装置、状态监测装置工作正常。

6.3.3 检查确认故障录波装置工作正常，打印机电源正常，打印纸安装正确且纸量充足。

6.3.4 监控及自动化系统在检查中发现异常，应查找原因及时处理。

6.3.5 监控及自动化装置的定期试验、切换等维护工作，应在现场运行规程中明确工作项目和周期。

6.4 继电保护和安全自动装置的检查和维护

6.4.1 继电保护和安全自动装置的检查应符合以下要求：

- a) 检查确认装置运行正常、信号指示正确，机组各保护连接片和切换开关投退位置正确、连接牢固，安全稳定控制装置运行方式正确；
- b) 各插件、端子接线无松动，柜内交、直流电源开关合上，电源指示正常，各显示屏工作正常；
- c) 各设备标示正确，试验端子位置正确、接触良好；
- d) 元件无异音、异味和发热现象；
- e) 电压互感器二次输入开关、装置电源开关在“合闸”状态；
- f) 时间与站内卫星授时装置时间一致。

6.4.2 继电保护装置的定期校验应尽量配合一次设备的检修同时进行，特殊情况下的临检工作应办理申请手续。

6.4.3 新投运或更换保护装置，应向电力调度机构办理新设备投运申请，并按有关规定报送相关资料。

6.4.4 当电网的继电保护装置因安全、稳定要求进行更新、改造，需要水电站配合时，应及时进行相应继电保护装置的改造工作，并经相关电力调度机构确认后投运。

6.4.5 继电保护装置在运行中发现有缺陷时，应及时向电力调度机构汇报；若需退出保护装置，应经电力调度机构批准。紧急情况下，可按现场运行规程，先将保护装置退出，但事后应立即汇报。

6.4.6 因运行方式的调整需更改继电保护装置定值时，保护定值应做相应调整。

6.5 备用机组的检查和维护

6.5.1 备用机组应进行必要的检查和维护，能随时启动并网。如需处理影响机组启动的缺陷，应取得电力调度机构的同意。

6.5.2 备用机组的检查和维护与运行中的机组一样，作定期巡回检查和维护。

6.5.3 当发电机长期处于备用状态时，应采取适当的措施防止绕组受潮，并定期测量定子与转子回路的绝缘电阻。

6.5.4 备用机组应保持风洞温度高于环境温度，并保持风洞湿度在允许范围内。

6.5.5 备用机组顶转子停机间隔应按 3.2.13、3.2.19 的规定进行。

7 发电机不正常运行和事故处理

7.1 一般规定

7.1.1 当发电机仪表指示突然消失时，应立即查明故障原因，并采取相应措施。

7.1.2 在中性点经消弧线圈、接地变压器接地的系统中运行的发电机，当发现系统中有一点接地时，无论接地点在发电机内部或发电机外部，都应立即转移负荷停机。

7.1.3 当系统内或其他并列运行的发电机发生事故，引起电压下降，发电机的励磁由自动励磁调整装置及强行励磁装置的调整而增加到最大时，1min 内不得干涉自动励磁调整装置或强行励磁装置的动作。1min 以后，则应降低定子、转子电流至正常值。

7.1.4 在发电机断路器以外发生长时间的短路，且定子电流数值指向最大而电压剧烈降低时，如果发电机的保护装置拒绝动作，应立即手动将发电机解列。

7.1.5 当发电机的断路器自动跳闸时，应立即检查以下项目：

- a) 检查自动灭磁开关是否拉开，如果未在断开位置，应立即将其拉开；如果在发电机与断路器之间有分支线，则只有分支线开关也同时自动切断时，才可将自动灭磁开关拉开。
- b) 检查发电机是否停机，监视停机过程。

c) 检查属于何种保护动作。

d) 如果确定断路器跳闸是因人员过失或保护误动作引起, 可立即将发电机并网或恢复备用。

7.1.6 如果由于发电机外部短路引起发电机保护装置动作而跳闸, 同时内部故障的保护装置未动作, 经检查发电机无异常现象, 则发电机可并入电网。

7.1.7 当发电机由于内部故障的保护装置动作而跳闸时, 应根据保护装置的保护范围、保护性质、动作结果进行全面检查和分析, 同时还应测量定子绕组的绝缘电阻, 并对发电机及其有关的设备和所有在保护区域内的一切电气回路(包括电缆在内)的状况作详细的外部检查, 查明有无外部征象(如烟、火、响声、绝缘烧焦味、放电或烧伤痕迹等), 以判明发电机有无损坏。应同时对动作的保护装置进行检查。

如果检查发电机及其回路未发现故障, 则发电机可零起升压。升压时如果发现不正常情况, 应立即停机, 详细检查并消除故障; 如果未发现不正常现象, 则发电机可并入电网运行。

7.1.8 如果发电机由于甩负荷后转速升高使过电压保护装置动作, 经检查正常后可并入电网运行。

7.1.9 如果是由于发电机过负荷时间太长、定子绕组匝间或相间短路, 或雷击和过电压后引起绝缘损坏, 造成发电机冒烟或着火事故, 应在发电机修复并经相关试验验证合格后, 方可投入运行。

7.1.10 监视励磁回路绝缘的电压表, 应定期测量。对于 300MV·A 及以上机组, 如发生转子接地, 应立即解列停机检查。

7.2 发电机不正常运行及处理

7.2.1 发电机短时过负荷

7.2.1.1 发电机在一般情况下不允许过负荷运行; 在事故情况下, 允许发电机短时过负荷运行, 但应加强监视, 查明原因, 尽快降低到额定负荷及以下。发电机定子绕组、转子绕组短时过电流倍数与相应的允许持续时间应符合制造厂家的要求。制造厂家无规定时, 定子绕组过电流倍数与相应的允许持续时间应按表 7 的规定执行, 但达到表 7 中允许持续时间的过电流次数平均每年不应超过 2 次; 转子绕组最大承受 2 倍额定励磁电流时的允许持续时间应满足以下要求:

a) 空气冷却的发电机, $\leq 50\text{s}$;

b) 内水冷却、蒸发冷却或加强空气冷却的发电机, $\leq 20\text{s}$ 。

7.2.1.2 当发电机的定子电流达到过负荷允许值时, 应首先检查发电机的功率因数和电压, 并记录过负荷的大小以及定子电流达到允许值所经过的时间。在允许的持续时间内, 用减少励磁电流的方法, 降低定子电流到正常值, 但不得使功率因数过高和电压过低。

表 7 定子绕组过电流倍数与相应的允许持续时间

定子绕组过电流倍数 (定子电流/定子额定电流)	允许持续时间 min	
	空气冷却定子绕组	内水冷却、蒸发冷却定子绕组
1.10	60	60
1.15	15	15
1.20	6	6
1.25	5	5
1.30	4	4
1.40	3	2
1.50	2	1

注: 对运行年久的发电机或定子绕组、转子绕组温度较高的发电机, 应适当限制短时过电流的倍数和时间。

7.2.2 发电机不对称运行

7.2.2.1 发电机在故障情况下允许短时不对称运行，但应尽快恢复到对称运行。发电机短时间允许的不平衡电流值，应符合制造厂家的要求。制造厂家无规定时，发电机能承受的负序电流分量 I_2 与额定电流 I_N 之比（标么值）的平方与允许不对称运行时间 t (s) 之积 $[(I_2/I_N)^2 \times t]$ 应满足：

- a) 空气冷却定子绕组的发电机， $\leq 40s$ ；
- b) 内水冷却、蒸发冷却定子绕组的发电机， $\leq 20s$ 。

7.2.2.2 发电机在不对称电力系统中运行，如任一相电流不超过额定电流 I_N ，且其负序电流分量 (I_2) 与额定电流 I_N 之比（标么值）为下列数值时可长期运行：

- a) 额定容量为 125MV·A 及以下的空气冷却发电机，不超过 12%；
- b) 额定容量大于 125MV·A 的空气冷却发电机，不超过 9%；
- c) 内水冷却、蒸发冷却定子绕组的发电机，不超过 6%。

7.2.3 发电机各部位温度异常

7.2.3.1 当发电机定子绕组和铁芯的温度与正常值偏差较大时，应根据仪表立即检查有无三相电流不平衡等异常运行情况，同时查明冷却器阀门是否已全开及冷却水系统是否正常。如果发电机的过热是由于冷却水的中断或进入冷却器的水量减少引起，应立即进行恢复；如无法处理，则应减少负荷或将发电机自电网解列。

7.2.3.2 发电机各部轴承温度较正常运行升高或温度升高报警信号动作时，应进行下列检查处理：

- a) 检查轴承油槽的油位、油色、油流是否正常；
- b) 检查冷却水是否正常；
- c) 检查测温元件、装置及端子紧固是否正常；
- d) 轴承内部有无异常声音，判断轴承是否良好；
- e) 机组摆度、振动是否增大；
- f) 经检查确认已无法继续正常运行，应尽快解列停机。

7.2.3.3 发电机冷风温度升高故障报警时，检查冷却水水压、流量是否降低，并进行调整，或提高水压增大冷却水量。如水压正常，则应检查监测系统的测温元件，并进行处理。

7.3 发电机事故及处理

7.3.1 发电机转子两点接地处理

7.3.1.1 事故现象：

- a) 先发出转子一点接地信号，转子过流保护可能动作；
- b) 转子电流升高，定子电压降低；
- c) 机组有功功率可能降低，无功功率减小，发电机进相，甚至失步，并产生剧烈的振荡；
- d) 风洞内可能有焦臭味；
- e) 机组失磁保护可能动作。

7.3.1.2 处理方法：

- a) 若保护未动作停机，应立即紧急停机；
- b) 检查发电机出口断路器、灭磁开关是否拉开，如未拉开，应立即拉开出口断路器及灭磁开关，解列事故机组停机；
- c) 如发电机着火，则按 7.3.2 的规定进行处理；
- d) 机组停机后应测量转子绝缘；
- e) 对发电机对定子、转子、风洞、励磁系统等进行全面检查和处理。

7.3.2 发电机着火处理

7.3.2.1 事故现象：

- a) 发电机相应保护动作停机，有相应报警信号；

- b) 机组有冲击声或异常响声，从发电机上部盖板热风口或密封不严处冒烟，并闻到绝缘焦味；
- c) 厂房消防报警器启动并发出事故声响；
- d) 发电机风洞内有烟雾冒出。

7.3.2.2 处理方法：

- a) 拉开发电机出口断路器、灭磁开关，紧急停机；
- b) 判断发电机已无电压后，应根据现场消防规程立即灭火，直到火灾完全扑灭为止；
- c) 发电机着火时不得进入风洞，不应破坏发电机密封，如热风口在打开位置应立即关闭；
- d) 确认火已全部熄灭后，进入发电机内部时应戴氧气罩或防毒面具，接触设备时应采取必要的安全措施；
- e) 对发电机组进行全面检查、处理。

7.3.3 发电机剧烈振荡或失去同步处理

7.3.3.1 异步振荡的事故现象：

- a) 发电机、变压器及联络线的电流表、功率表周期性剧烈摆动；
- b) 发电机定子电压和母线上各点电压周期性摆动，振荡中心的电压波动最大，并周期性降到接近于零；
- c) 失步的两个系统间联络线的输送功率往复摆动，出现明显的频率差异，送端频率升高、受端频率降低，且略有波动。

7.3.3.2 异步振荡的处理方法：

- a) 退出自动发电控制、自动电压控制装置；
- b) 频率升高的水电站，立即降低机组有功出力，使频率下降，直至振荡消除，但不应使频率低于 49.50Hz，同时应保证厂用电的正常供电；
- c) 频率降低的水电站，立即在机组额定出力范围内增加机组有功出力，使频率升高，直至 49.5Hz 以上；
- d) 增加机组的无功出力，尽可能使电压提高至允许最大值；
- e) 具有低频自启动的水电站，应退出低频自启动功能。

7.3.3.3 同步振荡的事故现象：

- a) 发电机和线路上的功率、电流有周期性变化，波动较小，发电机有功功率大于零；
- b) 发电机端和电网的电压波动较小，无明显的局部降低；
- c) 发电机和电网的频率变化不大，全电网频率同步降低或升高。

7.3.3.4 同步振荡的处理方法：

- a) 退出自动发电控制、自动电压控制；
- b) 应增加机组的无功功率，尽可能使电压提高至允许最大值；
- c) 应根据调度指令，提高电压，适当降低送端的有功功率，增加受端的有功功率；
- d) 应立即检查调速器、励磁调节器等设备，查找振荡源，若发现调速器或励磁调节器等设备故障，应立即消除故障。

7.3.3.5 在系统振荡时，除现场运行规程规定外，不应解列发电机。当频率或电压严重下降至威胁到厂用电的安全时，可将厂用电（全部或部分）与系统解列运行。

7.3.3.6 现场运行规程应明确事故处理措施及振荡消除后的检查项目。

7.3.4 发电机非同期并列处理

7.3.4.1 事故现象：

发电机并列时发出强烈的冲击声、振动声，各表计摆动幅度较大。

7.3.4.2 处理方法：

- a) 如果发电机非同期并列时引起出口断路器跳闸，则应立即停机，并对发电机各部位及同期装置

- 进行检查，无异常后方可再次开机并列；
- b) 如果非同期并列后开关未跳闸，且很快拉入同步运行，可暂不解列，但应严密监视发电机各部位温度、振动和摆度，如运行中有异常，应尽快停机检查；
 - c) 如果非同期并列后开关未跳闸，且出现发电机振荡或失步，则应立即将发电机解列停机，并对发电机各部位及同期装置进行检查，测量发电机绝缘。

8 励磁系统不正常运行和事故处理

8.1 励磁系统不正常运行及处理

8.1.1 励磁系统在下列不正常运行情况运行时，应密切监视励磁系统的运行状况，必要时停机检修：

- a) 手动调节通道（转子电流闭环）运行时；
- b) 调节器发生不能自恢复的局部软、硬件故障，但不影响机组运行时；
- c) 故障的某一自动调节通道退出，备用通道运行时；
- d) 在不影响发电机运行的情况下，并联运行的功率柜可以退出故障功率柜继续运行时；
- e) 功率柜冷却系统及自动励磁调节器电源中有一路故障时；
- f) 在发电机运行限制曲线范围内，发生了限制无功功率或限制转子电流的运行以及各种限制、保护辅助功能退出运行时；
- g) 励磁变压器或励磁功率柜冷却系统故障，励磁系统限制负荷运行时。

8.1.2 励磁系统出现下列故障时，应立即检查分析、确认故障原因，并采取相应措施：

- a) 发电机出现励磁电流、无功功率异常降低，机组尚未失步，立即降低有功功率，增加励磁电流；
- b) 起励失败，检查起励回路设备电源，未查清原因前，不应再次启动；
- c) 当发电机集电环、电刷产生强烈的火花时，应尽快减小发电机的有功及无功功率至消除不正常现象为止，如果所采取的措施无效，应将发电机解列。

8.1.3 励磁功率整流柜故障的处理应符合以下要求：

- a) 可以分柜运行的功率整流柜发生单柜故障时，可以退出故障的功率整流柜；
- b) 不能分柜运行的功率整流柜发生故障时，有备励系统的切换到备励运行，无备励系统的停机处理；
- c) 功率整流柜发生多桥臂故障：
 - 1) 若励磁电流可以调节，立即切换至备励运行，无备励系统的应停机处理；
 - 2) 若励磁电流无法转移到备励，可将机组解列，退出主励，用备励递升加压并网；
 - 3) 多桥臂故障造成失磁保护动作跳闸的，机组停机后进行全面检查；
 - 4) 多桥臂故障时，若失磁保护未动作跳闸，但机组已失步，应立即将机组解列灭磁，有备励系统的可用备励递升加压并网；
 - 5) 多桥臂故障使机组进相但未造成机组失步时，立即减有功功率至空载，同时增加励磁电流。若调整无效，则倒换备励或将机组解列。

8.1.4 励磁冷却系统故障的处理应符合以下要求：

- a) 采用单柜独立风机的功率整流柜发生单柜冷却故障时，可退出冷却故障的整流柜以便检修风机；
- b) 采用双风机运行系统，一个风机故障，另一个风机运行时，可以采用倒备励或申请低谷消缺进行维修；
- c) 采用集中冷却方式的功率整流系统发生冷却系统故障时，立即减少发电机的无功负荷，并在短时间内启动备用冷却系统或倒换至备励运行，否则应将机组解列灭磁。

8.1.5 励磁变压器温升过高的处理应符合以下要求：

- a) 现场进行温度检查，检查冷却系统工作是否正常；

- b) 检查励磁系统是否过负荷运行;
- c) 检查整流桥是否掉相运行;
- d) 若在运行中不能恢复正常, 应向调度申请倒备励或停机处理。

8.1.6 励磁系统出现下列情况时, 应立即退出运行:

- a) 绝缘下降, 不能维持正常运行;
- b) 温度明显升高, 采取措施后仍超过 DL/T 583—2006 中 3.4.8 规定的允许值;
- c) 励磁系统一次回路各部连接处过热, 超过制造厂家规定的允许值;
- d) 转子过电压保护因故障而退出;
- e) 励磁调节器失控或工作通道故障而备用通道不能自动切换或投入;
- f) 故障功率柜退出后, 剩余功率柜容量不足以满足机组额定负荷运行要求;
- g) 采用集中冷却方式的冷却系统故障, 按厂家规定时间不能恢复的;
- h) 灭磁电阻的损坏总数超过 20%。

8.2 励磁系统事故及处理

8.2.1 当励磁系统相关设备故障引起发电机转子过电流、失磁, 定子过电压, 励磁变压器过电流, 励磁变压器差动保护动作及励磁系统误强励, 灭磁开关误跳等故障时, 应立即停机检修。检修完毕应通过相关试验验证, 在确认故障设备恢复正常后方可投入运行。

8.2.2 当励磁系统相关设备故障引起转子接地故障时, 按 GB/T 14285 的规定进行处理。

8.2.3 发电机出现下列失磁现象时, 如失磁保护未动作, 应立即手动将发电机解列:

- a) 转子电流等于或接近于零;
- b) 发电机母线电压通常降低, 无功功率指示为负值;
- c) 定子电流升高;
- d) 有功功率较正常数值低;
- e) 功率因数表指示进相;
- f) 定子电流和转子电压有周期性摆动。

附 录 A
(资料性附录)

水轮发电机及其附属设备主要技术参数

水轮发电机主要技术参数见表 A.1, 水轮发电机各部油槽油面限值见表 A.2, 水轮发电机正常运行时各部径向、轴向摆度限值见表 A.3, 水轮发电机各部温度限值见表 A.4, 水轮发电机各部运行压力规定见表 A.5。

表 A.1 水轮发电机主要技术参数

名 称		参 数	单 位	备 注
型号				
结构形式				
额定容量			kV · A	
最大容量			kV · A	
额定功率			kW	
最大功率			kW	
额定电压			V	
额定定子电流			A	
强励倍数				
空载励磁电压			V	
空载励磁电流			A	
额定功率因数				
额定频率			Hz	
额定励磁电压			V	
额定励磁电流			A	
最大励磁电压			V	
最大励磁电流			A	
额定转速			r/min	
飞逸转速			r/min	
定子槽数			槽	
磁极对数			对	
充电容量			MV · A	
相 数				
定子铁芯	外径		mm	
	内径		mm	
定子机座外径			mm	
转子外径			mm	
转子质量			t	

表 A.1 (续)

名 称		参 数	单 位	备 注
定子绝缘等级				
转子绝缘等级				
定子电阻 (75℃)			Ω	
转子电阻 (75℃)			Ω	
定子绕组最高允许温度	上层		℃	
	下层		℃	
转子绕组最高允许温度			℃	
直轴同步电抗 X_d			标么值	
交轴同步电抗 X_q			标么值	
直轴瞬变电抗 X'_d			标么值	
直轴超瞬变电抗 X''_d			标么值	
蒸发冷却发电机	纵轴瞬变电抗 X'_d		标么值	
	纵轴超瞬变电抗 X''_d		标么值	
短路比				
额定效率			%	
定子绕组接线方式				
发电机旋转方向				
转动惯量			kN · m ²	
最大推力负荷			t	
推力轴承冷却方式				
接地方式				
励磁方式				
冷却方式				
轴电流			A	
制造厂家				
出厂时间				
.....				

表 A.2 水轮发电机各部油槽油面限值

名 称	正常油位范围 mm	过高油位 mm	过低油位 mm
推力轴承油槽			
上导轴承油槽			
下导轴承油槽			

表 A.3 水轮发电机正常运行时各部径向、轴向摆度限值

名 称	正常运行范围 mm	报警值 mm
上导主轴摆度		
下导主轴摆度		
上机架水平振动双幅振动值		
上机架垂直振动双幅振动值		
下机架水平振动双幅振动值		
下机架垂直振动双幅振动值		
定子铁芯水平振动双幅振动值		
定子铁芯垂直振动		
定子机座水平振动		

表 A.4 水轮发电机各部温度限值

名 称	正常温度 ℃	报警温度 ℃	停机温度 ℃	备注
定子绕组温度				
定子铁芯温度				
转子绕组温度				
推力瓦温				
推力油槽油温				
上导瓦温				
上导油槽油温				
下导瓦温				
下导油槽油温				
空气冷却器（进风） 温度				
空气冷却器（出风） 温度				
空气冷却器（进水） 温度				
空气冷却器（出水） 温度				

表 A.5 水轮发电机各部运行压力规定

名 称		正常工作压力范围 MPa	压力定值 MPa			
冷却进水总管压力						
空气冷却器进水压力						
推力冷却器进水压力						
推力外循环油泵	进口压力					
	出口压力		偏高		过高	
上导冷却器进水压力						
下导冷却器进水压力						
发电机消防水压力						
机组制动用气压力						

中 华 人 民 共 和 国
电 力 行 业 标 准
水轮发电机运行规程

DL/T 751—2014
代替 DL/T 751—2001

*

中国电力出版社出版、发行

(北京市东城区北京站西街19号 100005 <http://www.cepp.sgcc.com.cn>)

北京九天众诚印刷有限公司印刷

*

2014年9月第一版 2014年9月北京第一次印刷

880毫米×1230毫米 16开本 2印张 57千字

印数 0001—3000册

*

统一书号 155123·2088 定价 17.00元

敬告读者

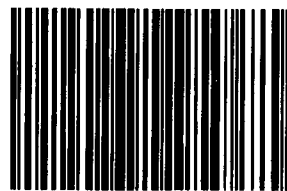
本书封底贴有防伪标签,刮开涂层可查询真伪

本书如有印装质量问题,我社发行部负责退换

版 权 专 有 翻 印 必 究



关注我,关注更多好书



155123.2088

上架建议: 规程规范/
水利水电工程/水力发电